◆ **تفوّق**

المستوى: شهادة التعليم المتوسط **المادة:** الرياضيات **المدة:** ساعتان

موضوع تجريبي لشهادة التعليم المتوسط في الرياضيات

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (3 نقاط)

$$A = \sqrt{48} - 3\sqrt{3} + \sqrt{108} \qquad B = \left(\sqrt{3} - 2\right)\left(\sqrt{3} + 2\right)$$

1. اكتب A على الشكل $a\sqrt{3}$ حيث a عدد طبيعي.
2. بيّن أن B عدد صحيح نسبي.
3. اكتب $\dfrac{A}{\sqrt{3}}$ على أبسط شكل.

التمرين الثاني (3 نقاط)

لتكن العبارة: $E = (3x - 1)^2 - 16$

1. انشر وبسّط E.
2. حلّل E إلى جداء عاملين.
3. حل المعادلة $E = 0$.
4. حل المتراجحة: $2x - 3 \leq 5x + 6$ ومثّل مجموعة حلولها على مستقيم مدرج.

التمرين الثالث (3 نقاط)

علامات 20 تلميذًا في فرض الرياضيات:

العلامة	8	10	12	14	16
التكرار	2	5	6	4	3

1. احسب المعدل الحسابي لهذه العلامات.
2. عيّن الوسيط ثم المدى.
3. ما النسبة المئوية للتلاميذ الذين تحصلوا على علامة أكبر من أو تساوي 12؟

التمرين الرابع (3 نقاط)

ABC مثلث حيث: $AB = 6\,\text{cm}$ ، $AC = 8\,\text{cm}$ ، $BC = 10\,\text{cm}$.

1. بيّن أن المثلث ABC قائم.
2. عيّن مركز ونصف قطر الدائرة المحيطة بالمثلث ABC.
3. احسب $\cos\widehat{ABC}$ ثم استنتج قيس الزاوية $\widehat{ABC}$ بالتدوير إلى الوحدة.

الجزء الثاني (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية

يقترح متعامل للهاتف النقال ثلاثة عروض شهرية:

- **العرض (أ):** $10\,\text{DA}$ للدقيقة الواحدة دون اشتراك.
- **العرض (ب):** اشتراك شهري $600\,\text{DA}$ زائد $4\,\text{DA}$ للدقيقة.
- **العرض (ج):** مبلغ جزافي $1\,300\,\text{DA}$ مكالمات غير محدودة.

نرمز بـ x لعدد دقائق المكالمات في الشهر.

1. عبّر بدلالة x عن المبلغ $f(x)$ حسب العرض (أ)، والمبلغ $g(x)$ حسب العرض (ب). ما طبيعة كل دالة؟
2. أكمل الجدول: $x = 50$ ؛ 100 ؛ 150 ؛ 200.
3. حل المعادلة $f(x) = g(x)$ وفسّر النتيجة.
4. يتكلم سمير حوالي 150 دقيقة في الشهر. ما العرض الأنسب له؟
5. عيّن، حسب عدد الدقائق، العرض الأكثر اقتصادًا في كل حالة.

بالتوفيق